

FÍSICA MODERNA**Práctica # 9****Estructura fina****Instructor:** Prof. Carlos Alejandro Trujillo– **Oficina** 20-209.**1. INTRODUCCIÓN**

La espectroscopía es una herramienta fundamental en la física moderna que permite estudiar la interacción entre la luz y la materia [1]. Esta técnica se basa en la medición de las longitudes de onda de la luz emitida o absorbida por los átomos y moléculas, lo que proporciona información crucial sobre la estructura y las propiedades de los sistemas atómicos [2]. Un fenómeno clave en espectroscopía es la estructura fina de las líneas espectrales, que resulta de la interacción entre el espín de los electrones y su momento angular orbital [3]. Este efecto es particularmente importante para la comprensión de los niveles de energía de los átomos, y su estudio se extiende a diversos campos, como la física atómica, la astrofísica, y la tecnología de láseres.

La espectroscopía de estructura fina tiene aplicaciones significativas en diferentes áreas. Por ejemplo, en la astrofísica, el análisis de las líneas espectrales de los elementos presentes en las estrellas nos permite determinar su composición, temperatura y otros parámetros fundamentales[4]. En la investigación de materiales, esta técnica es crucial para estudiar las propiedades electrónicas de sustancias a escala atómica, lo que contribuye al desarrollo de nuevos materiales y tecnologías, como los semiconductores y las pantallas OLED [5]. Además, la calibración precisa de los espectrómetros es esencial en aplicaciones industriales como la fabricación de dispositivos de precisión, donde la medición exacta de longitudes de onda puede ser determinante para la calidad del producto final [6].

En esta práctica, se realizará la calibración de un espectrómetro utilizando el espectro de helio y una rejilla de difracción, lo que permitirá determinar la constante de la rejilla. Se medirá el espectro de átomos como el sodio, mercurio, cadmio y zinc, con el objetivo de observar las líneas espectrales y entender su estructura fina. A lo largo de la práctica, se analizará la división de las líneas espectrales en el espectro de sodio, un fenómeno causado por la interacción entre el espín y el momento angular orbital de los electrones. Además, se determinarán las líneas más intensas en los espectros de mercurio, cadmio y zinc, lo cual es fundamental para comprender la distribución de energía en los niveles excitados de los átomos.

2. FUNDAMENTOS

Las líneas espectrales del helio (He) se utilizan para calibrar el espectrómetro mediante la rejilla de difracción y el prisma. Luego, se determinan las longitudes de onda de las líneas espectrales de Na (sodio), Hg (mercurio), Cd (cadmio) y Zn (zinc) con ayuda del espectrómetro calibrado.

1. *Calibración:* Si un haz incidente con una longitud de onda λ incide sobre una rejilla de difracción con constante d , este se difracta. Se producen máximos de intensidad si el ángulo de difracción α satisface la siguiente condición:

$$n \cdot \lambda = d \cdot \sin \alpha; \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (1)$$

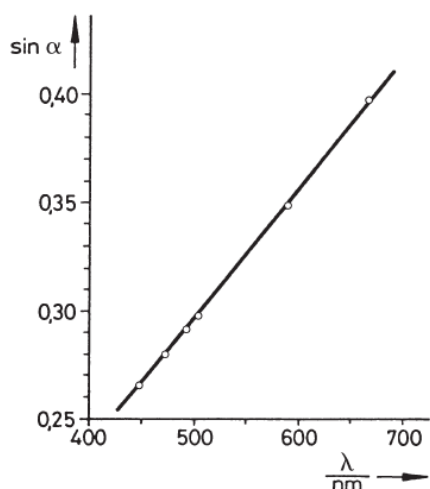


Fig. 1. Curva de calibración del espectrómetro de rejilla de difracción.

La curva de calibración del espectrómetro de difracción (Fig. 1) se traza para el primer orden ($n = 1$) y los ángulos α medidos para el espectro de He. La constante de la red es $d = 1684 \text{ nm}$. Este valor puede variar según la red de difracción utilizada.

Ahora bien, cuando el haz de longitud de onda λ pasa a través de un prisma, este se desvía. El ángulo de desviación depende de la geometría del prisma y del ángulo de incidencia. El índice de refracción de un prisma depende de la longitud de onda y, por lo tanto, también del ángulo de desviación. La Fig. 2 muestra la curva de calibración para el espectro de He (curva de dispersión), obtenida en el ángulo de desviación mínima.

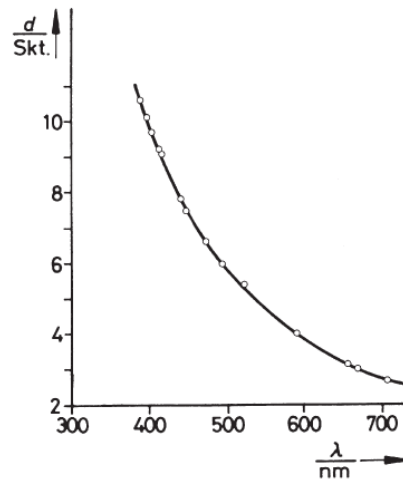


Fig. 2. Curva de calibración del espectrómetro de prisma.

2. La excitación de los átomos resulta del impacto de electrones. La diferencia de energía producida cuando los electrones regresan del estado excitado E_0 se emite como un fotón con una frecuencia f :

$$hf = E_1 - E_0, \quad (2)$$

donde $h = \text{constante de Planck} = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$.

El operador Hamiltoniano (no relativista) para los dos electrones 1 y 2 del átomo de He es:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta_1 - \frac{\hbar^2}{2m} \Delta_2 - \frac{2e^2}{|\vec{r}_1|} - \frac{2e^2}{|\vec{r}_2|} + \frac{e^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}, \quad (3)$$

donde $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, m y e representan la masa y la carga del electrón, respectivamente,

$$\Delta_i = \frac{d^2}{dx_i^2} + \frac{d^2}{dy_i^2} + \frac{d^2}{dz_i^2}$$

Δ_i es el operador Laplaciano, y $|\vec{r}_i|$ es la posición del i -ésimo electrón. La energía de interacción espín-órbita

$$E_{so} \propto \frac{Z^4}{4 \cdot (137)^2}, \quad (4)$$

fue ignorada en el caso de la carga nuclear $Z = 2$ del helio, ya que es pequeña cuando Z es pequeño. Si consideramos

Además, independientemente de la interacción espín-órbita, la regla de selección para el momento angular total

$$\Delta J = 0, \pm 1, \quad (8)$$

se aplica, excepto cuando

$$J = 0 \rightarrow J' = 0. \quad (9)$$

Si la interacción espín-órbita es mínima, entonces

$$\Delta L = 0, \pm 1, \quad (10)$$

se aplica.

Como resultado de lo anterior, se puede hacer cálculos detallados de los fotones (transiciones) producidos el espectro de helio, Fig. 3.

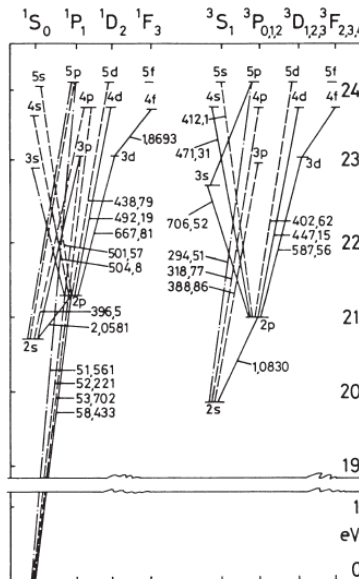


Fig. 3. Espectro del helio.

Tabla 1. Espectro de He-I.

Color	λ/nm	Transición	Intensidad relativa
Rojo	706.5	$3^3S \rightarrow 2^1P$	5
Rojo	667.8	$3^1D \rightarrow 2^1P$	6
Rojo	656.0	He II	4-6
Amarillo	587.6	$3^3D \rightarrow 2^3P$	10
Verde	504.8	$4^1S \rightarrow 2^1P$	2

Verde	492.2	$4^1D \rightarrow 2^1P$	4
Azul	471.3	$4^3S \rightarrow 2^3P$	3
Azul	447.1	$4^3D \rightarrow 2^3P$	6
Azul	438.8	$5^1D \rightarrow 2^1P$	3
Violeta	414.4	$6^1D \rightarrow 2^1P$	2
Violeta	412.1	$5^3S \rightarrow 2^3P$	3
Violeta	402.6	$5^3D \rightarrow 2^3P$	5
Violeta	396.5	$4^1P \rightarrow 2^1S$	4
Violeta	388.9	$3^3P \rightarrow 2^3S$	10

Hg, Cd y Zn también son sistemas de dos electrones y poseen la estructura de dos series. Sin embargo, la interacción espín-órbita es relativamente pronunciada, de modo que únicamente el momento angular total

$$J = L + S,$$

es un parámetro de conservación de energía. La división dentro de un triplete es notable. Además, la regla de selección

$$\Delta S = 0,$$

ya no es válida, ya que S deja de ser un parámetro de conservación (transición de acoplamiento $L - S$ al acoplamiento $j - j$).

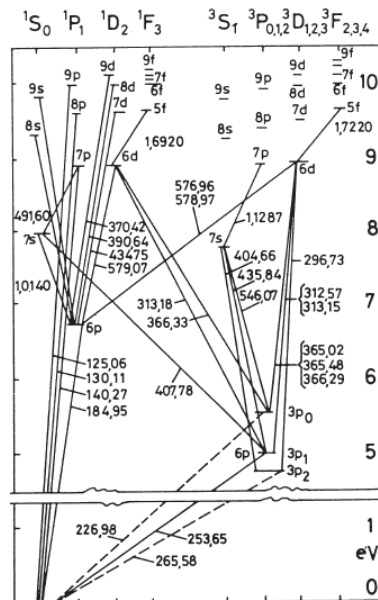


Fig. 4. Espectro del mercurio.

Tabla 2. Espectro medido de Hg-1.

Color	λ/nm	Transición
Rojo	690	$8^3P_2 \rightarrow 7^3S$
Rojo	624	$9^1P \rightarrow 7^1S$
Rojo	611	$8^1P \rightarrow 7^3S$
Rojo	608	$8^1P \rightarrow 7^1S$
Amarillo	578	$\left\{ \begin{array}{l} 6^3D_2, 6^3D_1 \\ 6^1D_2 \rightarrow 6^1P_1 \end{array} \right.$
Verde	548	$7^3S \rightarrow 6^1P_1$
Azul verdoso	496	Hg II
Azul verdoso	492	$8^1D \rightarrow 6^1P_1$
Azul	435	$7^1D \rightarrow 6^1P$
Violeta	408	$7^1S \rightarrow 6^3P_1$

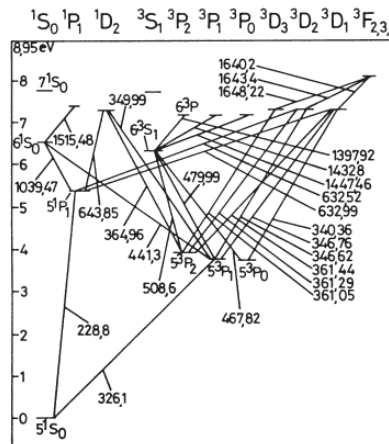


Fig. 5. Espectro del cadmio.

Tabla 3. Espectro medido de Cd.

Color	λ/nm	Transición
Rojo	645	$6^1D_2 \rightarrow 5^1P_1$
Rojo	633	$5^3D_1 \rightarrow 5^1P_1$
Verde	517	$7^1S_0 \rightarrow 5^1P_1$
Verde	509	$6^3S_1 \rightarrow 5^3P_2$
Azul	480	$6^3S_1 \rightarrow 5^3P_1$
Azul	469	$6^3S_1 \rightarrow 5^3P_0$
Violeta	441	$6^1S_0 \rightarrow 5^3P_1$

Tabla 4. Espectro medido de Zn.

Color	λ/nm	Transición
Rojo	636	$4^1P_1 \rightarrow 4^1D_1$
Amarillo	589	Zn II
Amarillo	579	

		$\{ 5^3S_1 \rightarrow 7^3P_2$
		$\{ 5^3S_1 \rightarrow 7^3P_1$
Verde	534	$5^3S_1 \rightarrow 8^3P_0$
Verde	519	$4^1P_1 \rightarrow 6^1S_0$
Verde	508	$5^3S_1 \rightarrow 9^3P_1$
Azul	481	$4^3P_2 \rightarrow 5^3S_1$
Azul	472	$4^3P_1 \rightarrow 5^3S_1$
Azul	468	$4^3P_0 \rightarrow 5^3S_1$
Violeta	463	$4^1P_1 \rightarrow f^1D_2$
Violeta	429	$\{ 4^3P_1 \rightarrow 5^1S_0$
		$\{ 4^1P_1 \rightarrow 7^1S_0$

3. *Ejemplo de medición:* La excitación de los átomos de Na se produce por impacto de electrones.

La diferencia de energía generada por el retorno de los electrones se describe por la ecuación (2). En una primera aproximación, los electrones de la capa interna completa generan un apantallamiento del potencial V debido a la carga del núcleo en relación con el único electrón externo. Sin embargo, el potencial depende de la posición:

$$V(r) = -\frac{e^2 Z_{eff}(r)}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad (11)$$

donde e es la carga del electrón. Los niveles de energía son similares a los del hidrógeno, pero con una degeneración reducida en el momento angular.

$$E_{nl} = -\frac{me^2}{8\hbar^2} Z_{nl}^2 \frac{1}{n^2}. \quad (12)$$

Una ecuación aproximada para E_{nl} se presenta a continuación:

$$E_{nl} = -\frac{me^2}{8\hbar^2} \frac{1}{(n-\mu_{nl})^2}. \quad (13)$$

El defecto cuántico μ_{nl} depende ligeramente de n y disminuye a medida que l aumenta.

Tabla 5. Defectos cuánticos μ_{nl} del átomo de Na.

$n \backslash l$	0	1	2	3	4
3	1.35	0.85	0.01		
4				0.00	
5					0.00

La interacción del espín $\vec{S}$ del electrón con su momento angular orbital genera una reducción en la degeneración del momento angular total:

$$j = |l + \frac{1}{2}| \dots |l - \frac{1}{2}|, \quad (14)$$

donde l es el momento angular orbital del electrón externo. Si consideramos el término de interacción en la teoría de perturbaciones:

$$H = \xi(r) \vec{S} \cdot \vec{l}, \quad (15)$$

obtenemos lo siguiente para (13):

$$E_{nlj} = E_{nl} + \xi_{nl} \frac{1}{2} (j(j+1) - S(S+1) - l(l+1)), \quad (16)$$

y como división:

$$E_{nlj} = l + \frac{1}{2} - E_{nlj} = l - \frac{1}{2} (2l+1) \xi_{nl} \quad (17)$$

Las siguientes líneas del átomo de Na fueron medidas en el espectro de primer orden:

Tabla 6. Longitudes de onda del sodio determinadas experimentalmente.

Rojo	617.2
Amarillo	588.4
Amarillo verdoso	567.7
Verde	514.1
Verde azulado	498.7

La separación de la línea D amarilla del sodio se determinó en el espectro de segundo orden. Primero, se midió la longitud de onda de la línea D de sodio más corta en el espectro de segundo orden:

$$\lambda_1 = 588.6 \text{ nm.}$$

Luego, se determinó la diferencia entre la línea D de sodio de onda corta y la de onda larga utilizando un tornillo micrométrico:

$$\lambda_2 - \lambda_1 = 0.614 \text{ nm.}$$

3. EQUIPO DE LABORATORIO

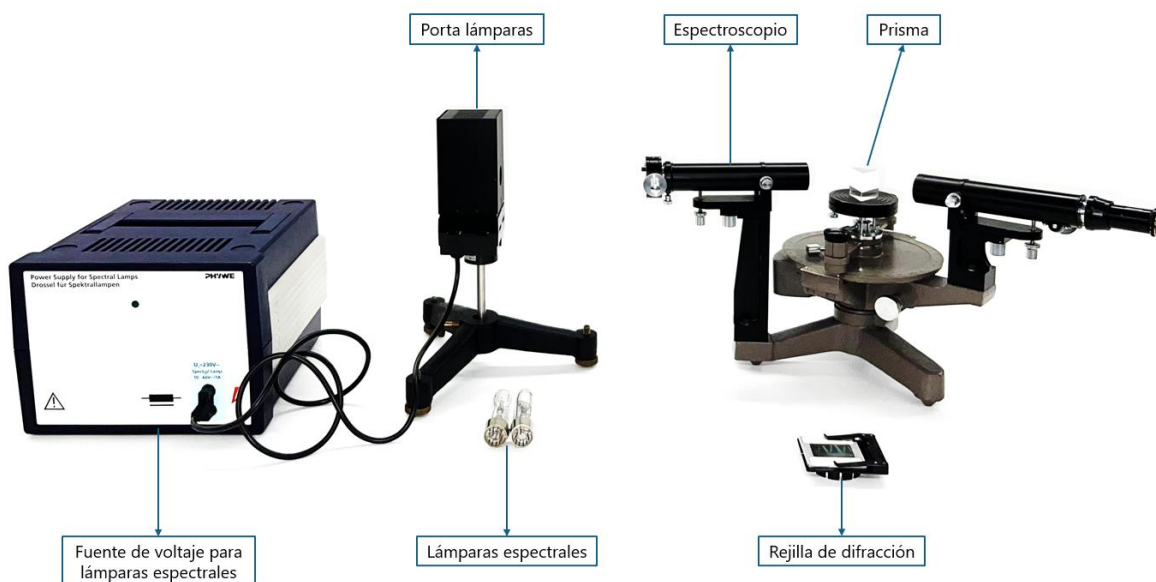


Fig. 6. Montaje detallado empleado en la práctica.

- Lámparas espectrales (He, Na, Hg, Cd y Zn).
- Porta lámparas.
- Rejilla de difracción.
- Prisma.
- Espectroscopio.
- Fuente de alto voltaje para lámparas espectrales.

4. OBJETIVOS

- Calibración del espectrómetro con el prisma y rejilla de difracción utilizando el espectro de helio y determinación de la constante de la rejilla de difracción.
- Determinación del espectro de sodio (Na).
- Determinación de la división de la estructura fina.
- Determinación de las líneas espectrales más intensas de mercurio (Hg), cadmio (Cd) y zinc (Zn).

5. PROCEDIMIENTO

- a) La configuración experimental se muestra en la Fig. 6. Posicionar el prisma y la rejilla de difracción con precaución.

Heisenberg y Difracción de electrones, respectivamente), deberá ser remitido a través del buzón de Interactiva **a más tardar el día 9 de mayo de 2025**, antes del horario de clase.

REFERENCIAS

- [1] R. A. Serway, J. W. Jewett, and V. Perroomian, *Physics for scientists and engineers*, vol. 2. Saunders college publishing Philadelphia, 2000.
- [2] P. Gupta, S. S. Das, and N. B. Singh, "Introduction to spectroscopy," 2023. doi: 10.1515/9783110778311-011.
- [3] W. E. Lamb and R. C. Retherford, "Fine structure of the hydrogen atom by a microwave method," *Physical Review*, vol. 72, no. 3, 1947, doi: 10.1103/PhysRev.72.241.
- [4] "Spectroscopy in Astrophysics," *Nature*, vol. 150, no. 3812, 1942, doi: 10.1038/150601d0.
- [5] Y. Huang, E. L. Hsiang, M. Y. Deng, and S. T. Wu, "Mini-LED, Micro-LED and OLED displays: present status and future perspectives," 2020. doi: 10.1038/s41377-020-0341-9.
- [6] W. S. Yip, S. To, and H. Zhou, "Current status, challenges and opportunities of sustainable ultra-precision manufacturing," *J Intell Manuf*, vol. 33, no. 8, 2022, doi: 10.1007/s10845-021-01782-3.